

Redução do efeito *chattering* de um observador slide-mode para controle sensorless de máquinas PMSM

Ana Flávia Bacca

Grupo de Eletrônica de Potência e Controle - GEPOC

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

Santa Maria, Brasil

anabacca1@gmail.com

I. INTRODUÇÃO

Motores síncronos de ímãs permanentes vem sendo largamente utilizados graças as diversas vantagens que apresentam, em comparação a motores de indução, como por exemplo, alta densidade de potência, ampla faixa de velocidade, rápida resposta de torque-velocidade, construção robusta e compacta e baixa emissão de ruídos [1]. Para o correto desenvolvimento de estratégias de controle de motores PMSM, faz-se necessário o conhecimento de posição angular e velocidade do rotor. A obtenção desses valores pode ser feita utilizando-se sensores como encoder e resolvers acoplados à máquina. Entretanto, a utilização desses sensores mecânicos, além de representarem aumento de custo do sistema de acionamento, podem representar decréscimo de robustez e confiabilidade mecânica e ainda limitar a aplicação de PMSM. Dessa forma, a eliminação dos sensores pode ser desejadas [2],[3].

A utilização de técnicas de estimação de parâmetros, pode ser adotada como opção à substituição de sensores. Essas técnicas, ditas *sensorless* podem ser divididas em 2 grandes grupos: técnicas baseadas em saliências, aplicadas para baixas velocidades e técnicas baseadas em modelo utilizadas para altas velocidades[4]. Em [1] e [5] são encontradas técnicas baseadas em saliência, tais como tensão de sequência zero, injeção de sinais senoidais, e injeção de ondas quadradas. Com relação aos métodos baseados em modelo, pode-se destacar a técnica de observadores de sinais, a qual faz uso de informações de entrada e saída para estimar o estado atual da máquina. Entre estes métodos, o observador *sliding-mode* é um dos mais empregados, isso deve-se a sua robustez à variações paramétricas, rápida resposta e simplicidade[4],[6]. Entretanto, esses observadores apresentam como desvantagem o efeito de *chattering* o qual influencia a acuracidade dos parâmetros observados, e além disso, restringe a aplicação dos observadores *sliding-mode* [7].

A utilização de filtros, pode ser de suma importância para atenuação do *chattering*, visando suavizar as transições

abruptas na superfície deslizante, aprimorar a estabilidade e a precisão das estimativas nos observadores *sliding-mode*. Este método não apenas mitiga as oscilações indesejadas, mas também fortalece a robustez do controle em ambientes dinâmicos e práticos. Nesse contexto, este artigo apresenta a utilização de filtro Butterworth associado a um observador *sliding-mode* para o controle de um motor PMSM.

II. EQUACIONAMENTO DA MÁQUINA E CONTROLE

Esta seção apresenta os modelos matemáticos para a dinâmica da máquina e dos observadores.

A. Máquina

O modelo dinâmico de motores PMSM pode ser descrito em equações diferenciais no referencial $\alpha\beta$, como segue [4].

$$\dot{i}_\alpha = -\frac{R_s}{L}i_\alpha + \frac{1}{L}v_\alpha - \frac{1}{L}e_\alpha \quad (1)$$

$$\dot{i}_\beta = -\frac{R_s}{L}i_\beta + \frac{1}{L}v_\beta - \frac{1}{L}e_\beta \quad (2)$$

onde i_α e i_β , representam as correntes, v_α e v_β são as tensões e e_α e e_β são as forças contra-eletromotriz, dano referencia estacionário. Enquanto R_s e L representam a resistência do estator e a indutância da máquina. Por sua vez, a força contra-eletromotriz pode ser expressa por

$$\dot{e}_\alpha = -\omega_r e_\beta \quad (3)$$

$$\dot{e}_\beta = -\omega_r e_\alpha \quad (4)$$

em que ω_r representa a velocidade rotórica

B. Observadores

A dinâmica do observador *sliding-mode* pode ser descrita, considerando as equações diferenciais 1 e 2:

$$\dot{\hat{i}}_{\alpha} = -\frac{R_s}{L} \hat{i}_{\alpha} + \frac{1}{L} v_{\alpha} - \frac{1}{L} K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\alpha}) \quad (5)$$

$$\dot{\hat{i}}_{\beta} = -\frac{R_s}{L} \hat{i}_{\beta} + \frac{1}{L} v_{\beta} - \frac{1}{L} K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\beta}) \quad (6)$$

onde o símbolo $\hat{\cdot}$ representa o sinal observado e a função $K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\alpha\beta})$ representa a lei de controle do observador *sliding-mode*.

O erro de observação das correntes, pode ser expresso por $\tilde{i}_{\alpha\beta} = \hat{i}_{\alpha\beta} - i_{\alpha\beta}$ assim, sua derivada é expressa por

$$\dot{\tilde{i}}_{\alpha} = -\frac{R_s}{L} \tilde{i}_{\alpha} - \frac{1}{L} K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\alpha}) + \frac{1}{L} e_{\alpha} \quad (7)$$

$$\dot{\tilde{i}}_{\beta} = -\frac{R_s}{L} \tilde{i}_{\beta} - \frac{1}{L} K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\beta}) + \frac{1}{L} e_{\beta} \quad (8)$$

Nos instantes em que o erro de observação igualar-se a zero, ou seja $\tilde{i}_{\alpha\beta} = i_{\alpha\beta}$, tem-se que

$$0 = -\frac{R_s}{L} 0 - \frac{1}{L} K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\alpha}) + \frac{1}{L} e_{\alpha} \quad (9)$$

$$0 = -\frac{R_s}{L} 0 - \frac{1}{L} K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\beta}) + \frac{1}{L} e_{\beta} \quad (10)$$

De forma que, simplificando as equações, obtém-se

$$e_{\alpha} \simeq K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\alpha}) \quad (11)$$

$$e_{\beta} \simeq K_i \text{sign}(\tilde{i}_{\beta}) \quad (12)$$

Para representar o observador de força contra eletromotriz, tem-se a equações diferenciais dada por

$$\dot{\tilde{e}}_{\alpha} = -\hat{\omega}_r e_{\beta} - K_l \tilde{e}_{\alpha} \quad (13)$$

$$\dot{\tilde{e}}_{\beta} = -\hat{\omega}_r e_{\alpha} - K_l \tilde{e}_{\beta} \quad (14)$$

Os erros de observação, podem então serem expressos por:

$$\dot{\tilde{e}}_{\alpha} = -\hat{\omega}_r e_{\beta} - K_l \tilde{e}_{\alpha} \quad (15)$$

$$\dot{\tilde{e}}_{\beta} = -\hat{\omega}_r e_{\alpha} - K_l \tilde{e}_{\beta} \quad (16)$$

Através do desenvolvimento matemático e aplicação da função de Lyapunov, é possível obter um observador de velocidade.

$$\dot{\hat{\omega}}_r = e_{\beta} \tilde{e}_{\alpha} - e_{\alpha} \tilde{e}_{\beta} \quad (17)$$

III. FILTRO DE BUTTERWORTH

O filtro de Butterworth é amplamente reconhecido por sua capacidade de fornecer uma resposta de magnitude plana na banda de passagem, o que o torna ideal para aplicações que exigem uma atenuação suave das frequências fora dessa faixa. Em sistemas de controle de *sliding-mode*, onde a eliminação do fenômeno de *chattering* é crucial para o desempenho robusto, o filtro de Butterworth pode desempenhar um papel significativo. Ao aplicar este tipo de filtro juntamente ao observador *sliding-mode*, é possível suavizar transições abruptas nas variáveis de controle, reduzindo assim o impacto do *chattering* sem comprometer a capacidade do controlador de manter o sistema dentro da superfície de deslizamento.

A função de transferência de um filtro de Butterworth passa baixas de segunda ordem é dada por:

$$H(s) = \frac{1}{1 + \sqrt{2} \cdot \frac{s}{\omega_c} + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2} \quad (18)$$

Onde ω_c é a frequência de corte do filtro.

IV. APLICAÇÃO FILTRO BUTTERWORTH EM OBSERVADOR *Sliding-mode*

Para verificação do efeito do filtro de Butterworth aplicado ao observador *sliding-mode*, realizou-se a simulação utilizando as equações de uma máquina PMSM, conforme apresentado em (1) - (4), bem como a equação dos observadores de corrente e velocidade (5), (6) e (17). De forma a possibilitar a aplicação em microcontroladores, realizou-se a discretização de todas as equações e, então, a aplicação do filtro passa baixas de Butterworth, também em tempo discreto. A frequência de corte para o filtro, foi definida como:

$$\omega_c = \frac{\omega_r * \text{Polos}}{2} \quad (19)$$

de forma a depender da velocidade do rotor e do número de polos do motor, desta forma torna-se possível reduzir a frequência de corte quando o motor opera em baixas velocidades.

A Figura 1 apresenta a comparação entre a velocidade real e a velocidade observada, utilizando um filtro de Butterworth de primeira ordem onde ainda é possível notar um efeito de *chattering* de ocorrendo com amplitude considerável.

As Figuras 2, 3 e 4, apresentam as mesmas variáveis, agora com aplicação de filtros de segunda, quarta e sexta ordem.

Fig. 1. Comparação velocidade real *versus* velocidade observada com a aplicação de filtro de primeira ordem

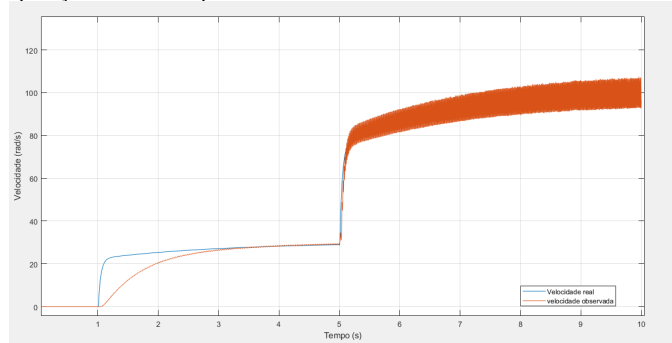


Fig. 2. Comparação velocidade real *versus* velocidade observada com a aplicação de filtro de segunda ordem

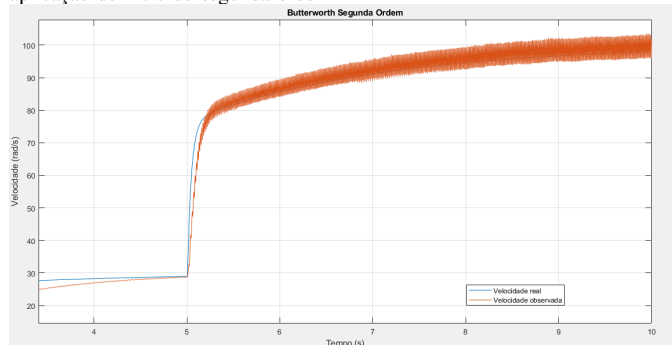
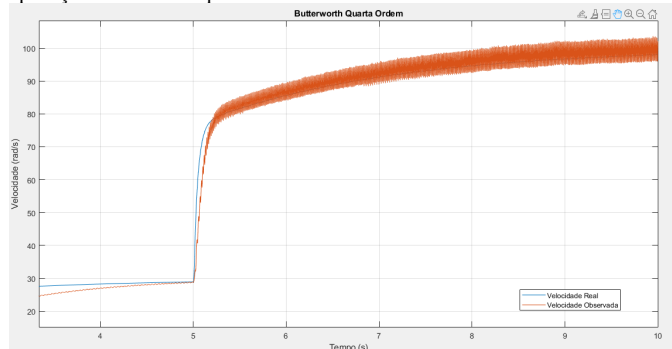


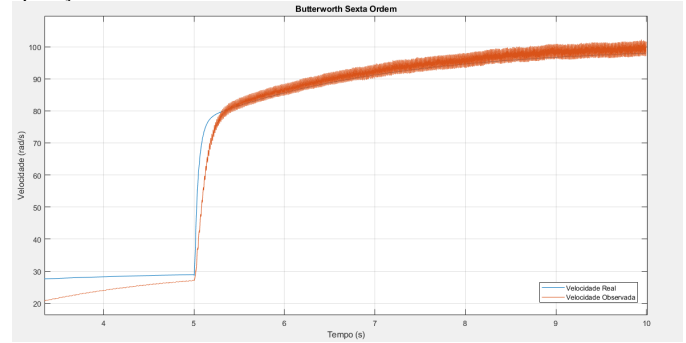
Fig. 3. Comparação velocidade real *versus* velocidade observada com a aplicação de filtro de quarta ordem



O filtro de segunda ordem, apresenta redução significativa do efeito de *chattering* do sinal observado, sem apresentar grandes atrasos de fase.

Já a comparação entre os filtros de segunda, quarta e sexta ordem, permite notar que, embora não haja grandes diferenças entre o efeito dos filtros de segunda e quarta ordem, há uma atenuação melhor utilizando-se o filtro de sexta ordem. Entretanto, este apresenta um atraso maior no sinal observado. Isso deve-se ao atraso de fase que filtros de ordens maiores podem adicionar ao sinal, resultado do aumento do número de polos em sua função de transferência, sendo necessário levar em conta para a escolha do filtro.

Fig. 4. Comparação velocidade real *versus* velocidade observada com a aplicação de filtro de sexta ordem



CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma comparação dos efeitos de filtros de Butterworth de diferentes ordens sobre uma mesma máquina, de forma a ser possível analisar sua eficácia bem como o efeito do aumento de ordem sobre o sinal.

A aplicação desses filtros em controladores *sliding-mode* revela-se como uma abordagem robusta e eficaz para atenuação do efeito de *chattering* inerente ao controlador. No entanto, é crucial limitar a ordem dos filtros para evitar a introdução de atrasos de fase no sinal observado, especialmente em sistemas de controle *sensorless* onde a precisão e a robustez são essenciais. Embora filtros de ordens mais altas possam oferecer uma melhor supressão do *chattering*, a seleção adequada da ordem é fundamental para garantir que o desempenho do sistema não seja comprometido.

REFERENCES

- [1] R. Krishnan, Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives. CRC Press, Dec. 2017.
- [2] J. Agrawal and S. Bodkhe, "Low speed sensorless control of PMSM drive using high frequency signal injection," 2015 Annual IEEE India Conference (INDICON), New Delhi, India, 2015, pp. 1-6.
- [3] T. Smidt Gabbi, H. A. Grundling, and R. Padilha Vieira, "Discrete-time sliding mode control based on disturbance observer applied to current control of permanent magnet synchronous motor," IET Power Electronics, vol. 14, no. 4, pp. 875-887, 2021.
- [4] T. D. C. Busarello, "Contributions to Discrete-Time Sliding Mode Observers for Permanent Magnet Synchronous Motor Drive Systems," 2022 4th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), Nevsehir, Turkey, 2022, pp. 162-167.
- [5] S. Vaez-Zadeh, Control of Permanent Magnet Synchronous Motors. Oxford University Press, 2018.
- [6] G. Zhang, G. Wang, H. Wang, D. Xiao, L. Li, and D. Xu, "Pseudorandom-frequency sinusoidal injection based sensorless ipmsm drives with tolerance for system delays," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 34, no. 4, pp. 3623-3632, 2019.
- [7] Q. Hu, L. Liu, C. Zhang and L. Cheng, "Researching for Sensorless Control of PMSM Based on a Novel Sliding Mode Observer," 2018 3rd International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM), Singapore, Singapore, 2018, pp. 542-547.